

ESPACIOS VECTORIALES

1 Espacios vectoriales

Un espacio vectorial V es un conjunto no vacío provisto de dos operaciones: $(+)$ (Adición) entre los elementos del conjunto y una operación de producto $(\cdot)$ entre los elementos de un cuerpo K , que en la mayoría de casos son los números reales $\mathbb{R}$ y un elemento del conjunto V .

Con la adición se debe cumplir:

- Clausura, es decir $\alpha + \beta$ es un elemento de V , $\forall \alpha, \beta \in V$.
- Conmutativa, es decir $\alpha + \beta = \beta + \alpha$, $\forall \alpha, \beta \in V$.
- Asociativa, es decir $\alpha + (\beta + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma$, $\forall \alpha, \beta, \gamma \in V$.
- Elemento neutro “cero”, es decir $\alpha + 0 = 0 + \alpha = \alpha$, $\forall \alpha \in V$.
- Elemento inverso aditivo $(-\alpha)$, es decir $\alpha + (-\alpha) = 0$, $\forall \alpha \in V$.

Con el producto “especial” se debe cumplir:

- $k_1(k_2\alpha) = (k_1k_2)\alpha$, $\forall \alpha \in V, \forall k_1, k_2 \in K$.
- $1 \cdot \alpha = \alpha$, $\forall \alpha \in V$, $1 \in K$.
- $(k_1 + k_2)\alpha = k_1\alpha + k_2\alpha$, $\forall \alpha \in V, \forall k_1, k_2 \in K$.
- $(\alpha + \beta)k = \alpha k + \beta k$, $\forall \alpha, \beta \in V, \forall k \in K$.

Los elementos de V se llaman *vectores* y los elementos de K se le llaman *escalares*. Como V está definido sobre los elementos de K , a V se le llama *Espacio vectorial sobre K* .

Los espacios más conocidos son

1. $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) / x_i \in \mathbb{R}\}$, donde se destaca $\mathbb{R}^2 = \{(x, y) / x, y \in \mathbb{R}\}$, $\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) / x, y, z \in \mathbb{R}\}$

Con la suma: $(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$

con el producto por escalar: $k(x_1, x_2, \dots, x_n) = (kx_1, kx_2, \dots, kx_n)$, $k \in \mathbb{R}$

2. $P_n[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n / a_i \in \mathbb{R}\}$ Conjunto de polinomios de grado hasta n .
Se destaca $P_2[x] = \{ax^2 + bx + c / a, b, c \in \mathbb{R}\}$, con la adición usual de polinomios
y con el producto por escalar
 $k \cdot (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n) = ka_0 + ka_1x + ka_2x^2 + \dots + ka_nx^n$
3. $M_{n \times n}(\mathbb{R}) = \{A / A \text{ es una matriz de orden } n \times n\}$. Se destaca el espacio de matrices de orden 2.
 $M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} / a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$ con la adición usual de matrices y el producto de escalar (real) por una matriz también usual.

1.1 Subespacios vectoriales

Un subconjunto W del espacio vectorial V es un subespacio vectorial de V , si W es un espacio vectorial dentro de V .

W debe heredar todas las propiedades del espacio vectorial madre V , por ello para demostrar que W es un subespacio vectorial se deben demostrar que :

- $0 \in W$
- $w_1 + w_2 \in W$, para todo elemento $w_1, w_2 \in W$.
- $kw \in W$.

Todas estas propiedades se pueden resumir escribiendo simplemente:

W es un subespacio vectorial del espacio vectorial V , si y solo si

$kw_1 + w_2 \in W$ con $k \in \mathbb{R}$, con $w_1, w_2 \in W$.

1.2 Combinación lineal de vectores (c.l) y Espacios Generados $\langle \cdot \rangle$.

Sea $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un conjunto de vectores del espacio vectorial V , se dice que el vector v de V es combinación lineal de los vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ si y sólo si existen reales $x_1, x_2, \dots, x_n$ tal que

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$$

por ejemplo $(3, 5, 2) = 3 \cdot (1, 0, 0) + 5 \cdot (0, 1, 0) + 2 \cdot (0, 0, 1)$, así $(3, 5, 2)$ es c.l de los vectores $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$.

Se dice también que $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ genera al espacio V si para cada v de V existen reales $x_1, x_2, \dots, x_n$ tal que $v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$

en tal caso se escribe $V = \langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle$.

Más generalmente el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es decir el conjunto $\{x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n / x_i \in \mathbb{R}\}$ es un *subespacio vectorial* de V , y se escribe en notación " corchetes".

$$\langle \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \rangle = \{x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n / x_i \in \mathbb{R}\}.$$

Ejemplo: Demostrar que los vectores $A = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\}$, $B = \{(3, 2, 1), (1, -1, 2)\}$ generan el mismo subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Solución:

$$\langle \{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\} \rangle = \{(x, y, z) / (x, y, z) = x_1(1, 1, 0) + x_2(1, 0, 1)\} \text{ resolvemos el sistema } (x, y, z) = x_1(1, 1, 0) + x_2(1, 0, 1)$$

$$\text{equivale a pivotar la matriz } \left(\begin{array}{ccc|c} (1) & 1 & & x \\ 1 & 0 & & y \\ 0 & 1 & & z \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} (1) & 1 & & x \\ 0 & -1 & & y-x \\ 0 & 1 & & z \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & & x-z \\ 0 & 0 & & y-x+z \\ 0 & (1) & & z \end{array} \right) \text{ el sistema}$$

tendrá solución sólo si $y - x + z = 0$, así que reescribiendo el subespacio generado por A queda

$$\langle \{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\} \rangle = \{(x, y, z) / -x + y + z = 0\}$$

por otro lado tenemos

$$\langle \{(3, 2, 1), (1, -1, 2)\} \rangle = \{(x, y, z) / (x, y, z) = x_1(3, 2, 1) + x_2(1, -1, 2)\} \text{ resolvemos el sistema}$$

$$(x, y, z) = x_1(3, 2, 1) + x_2(1, -1, 2) \text{ pivotando la matriz}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & & x \\ 2 & -1 & & y \\ 1 & 2 & & z \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & (1) & & x \\ 5 & 0 & & y+x \\ -5 & 0 & & z-2x \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & & x \\ (5) & 0 & & y+x \\ 0 & 0 & & z-x+y \end{array} \right) \text{ el sistema tendrá solución si sólo}$$

$$\text{si } y - x + z = 0$$

como se aprecia es la misma condición obtenida en el paso anterior

$$\langle \{(3, 2, 1), (1, -1, 2)\} \rangle = \{(x, y, z) / -x + y + z = 0\}, \text{ luego}$$

$$\langle A \rangle = \langle B \rangle$$

1.3 Independencia lineal(L.I). Dependencia lineal (L.D.)

Sea $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un conjunto de vectores del espacio vectorial V , se dice que los vectores son *linealmente independientes (L.I)* si al resolver el sistema

$0 = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$ se obtiene como única solución a $x_1 = 0, x_2 = 0, \dots, x_n = 0$, de lo contrario si el sistema además de presentar la solución cero presenta otras soluciones distintas de cero entonces el conjunto de vectores se dice que es L.D. (linealmente dependientes).

Ejemplo:

los vectores $(1, -2), (2, -4)$ son L.D. pues $(2, -4) = 2 \cdot (1, -2)$, estos vectores son paralelos.

los vectores $(1, 1, 1), (0, 1, -1), (2, -1, 5)$ a simple vista no se sabe si son LI o LD, entonces hay que pivotar el sistema $x_1(1, 1, 1) + x_2(0, 1, -1) + x_3(2, -1, 5) = (0, 0, 0)$, el cual traducido a matrices queda:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & (1) & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 5 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & (1) & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} (1) & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow x = -2z, y = 3z, \text{ si le damos un valor distinto de cero a la variable } z \text{ tendremos muchas soluciones distintas de cero, entonces los vectores son LD.}$$

Observación: En un sistema cuadrado homogéneo $A \cdot X = 0$ como el anterior siempre tiene solución y es la solución trivial $X = 0$, entonces este tendrá infinitas soluciones sólo si $\det(A) = 0$, en tal caso los vectores asociados al sistema son L.D., de lo contrario si hay única solución $X = 0$, entonces los vectores son L.I y eso ocurre cuando $\det(A) \neq 0$.

1.4 Intersección de subespacios.

Si W_1, W_2 son dos subespacios vectoriales de un mismo espacio vectorial V , entonces la intersección

$W_1 \cap W_2 = \{w/w \in W_1 \wedge w \in W_2\}$ Es un subespacio vectorial del espacio V . En cambio la unión $W_1 \cup W_2 = \{v \in V/v \in W_1 \vee v \in W_2\}$ no es un subespacio vectorial de V .

Veamos por que:

Si demostramos que $k\alpha + \beta \in W_1 \cap W_2$ entonces $W_1 \cap W_2$ sería un subespacio vectorial, con $k \in \mathbb{R}$, con α, β en la intersección de W_1, W_2 .

Sea $\alpha \in W_1 \cap W_2 \Rightarrow \alpha \in W_1 \wedge \alpha \in W_2$

Sea $\beta \in W_1 \cap W_2 \Rightarrow \beta \in W_1 \wedge \beta \in W_2$

pero W_1, W_2 son ambos subespacios vectoriales, entonces $k\alpha + \beta \in W_1 \wedge k\alpha + \beta \in W_2 \Rightarrow k\alpha + \beta \in W_1 \cap W_2$

Observe que como siempre el elemento neutro “cero” pertenece a un subespacio vectorial, entonces $W_1 \cap W_2$ al menos tiene el elemento “cero” por lo tanto este conjunto es no vacío.

¿Por que la Unión no es un subespacio vectorial?

Considere $W_1 = \{(1, 1)\} = \{(x, y)/y = x\}$, $W_2 = \{(-1, 0)\} = \{(x, y)/y = 0\}$ dos subespacios de $\mathbb{R}^2$, sea $\alpha = (1, 1), \beta = (-1, 0)$ dos elementos de la unión, estos elementos están en la unión por que al menos están en un conjunto W_1 o W_2 , pero si sumamos $\alpha + \beta = (0, 1)$, este elemento no es de W_1 tampoco lo es de W_2 , por lo tanto no es elemento de la unión, esto dice que la unión no posee la propiedad de clausura y por tanto no puede ser un subespacio vectorial, quien reemplaza a la unión es la “suma”.

1.5 Suma de subespacios y Suma directa de dos subespacios.

Si W_1, W_2 son dos subespacios vectoriales de un mismo espacio vectorial V , entonces se define:

$W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1 \wedge w_2 \in W_2\}$ es un subespacio vectorial de V , conocido como el subespacio “ suma”.

Cuando los subespacios W_1 y W_2 de V tienen en común sólo el elemento nulo 0, es decir $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ y si el subespacio suma $W_1 + W_2$ genera al espacio V , entonces se escribe :

$V = W_1 \oplus W_2$ y se dice que V es suma directa de sus subespacios W_1 y W_2 , W_1 y W_2 se dicen *suplementarios*.

En tal caso todo elemento v de V se puede escribir de manera única como $v = w_1 + w_2$, como suma de un elemento de W_1 y un elemento de W_2 .

1.6 Base y Dimensión de un espacio y subespacio vectorial

Sea $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un conjunto de vectores del espacio vectorial V , se dice que B es una *Base* del espacio vectorial V si y sólo si

- $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto LI.
- $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ genera al espacio V
A la cantidad de vectores en la base se le llama *dimensión* del espacio V , se simboliza por $\dim(V) = n$. Entonces el espacio vectorial V tiene dimensión n

Ejemplo:

$\mathbb{R}^3$ tiene dimensión 3 pues es generado por tres vectores bases.

Conocida como la *base canónica* $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$

pues todo vector (x, y, z) se puede escribir como

$$(x, y, z) = x \cdot (1, 0, 0) + y \cdot (0, 1, 0) + z \cdot (0, 0, 1)$$

Ejemplo:

$P_2[x] = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ tiene dimensión tres, es generado por tres polinomios conocida como la *base canónica* $B = \{1, x, x^2\}$ pues

todo polinomio $p(x) = ax^2 + bx + c$ se puede escribir usando esta base

$$p(x) = ax^2 + bx + c = a \cdot x^2 + b \cdot x + c \cdot 1$$

En general el espacio vectorial $P_n[x]$ tiene dimensión $(n + 1)$.

Ejemplo:

$$M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a, b, c, d \in \mathbb{R} \right\} \text{ tiene dimensión 4.}$$

Es generado por cuatro matrices $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ esta es la llamada base canónica de las matrices de tamaño 2.

Algo de propiedades y teoremas relacionados son los siguientes:

1.7 Vector Coordinado.

Dada una base $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de un espacio vectorial V , y dado un vector v de V escrito como combinación lineal de la base B , es decir se pueden encontrar reales $x_1, x_2, \dots, x_n$ tal que :

$$v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n, \text{ entonces el vector } [v]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ se conoce como vector coordinado respecto a la}$$

base ordenada B .

1.8 Teoremas y propiedades

- Si $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base y $v \in V$ entonces existen únicos reales $x_1, x_2, \dots, x_n$ tal que $v = x_1 v_1 + x_2 v_2 + \dots + x_n v_n$.
- Si $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y $E = \{u_1, u_2, \dots, u_m\}$ son dos bases del mismo espacio vectorial V entonces $m = n$. Las bases de un mismo espacio vectorial tienen la misma cantidad de elementos.
- Si $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base de V , entonces $\{v_1, v_2, \dots, v_n, v_{n+1}\}$ es ya un conjunto LD. Es decir si la dimensión del espacio es n entonces cualquier conjunto con $(n + 1)$ o mas elementos no puede ser LI.
- Si W es un subespacio vectorial de V entonces $\dim(W) \leq \dim(V)$.
- Si $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es un conjunto LI y $\dim(V) = n$, entonces $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es ya una base de V .
- Si U, W son dos subespacios del mismo espacio vectorial V de dimensión finita, entonces:

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

En particular

$$\dim(U \oplus W) = \dim(U) + \dim(W)$$

- Todo conjunto LI es parte de una base del espacio V de dimensión finita.
- Si un conjunto de vectores $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ contiene al vector “cero”, entonces el conjunto es LD.
- Si un conjunto de vectores $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es L.D, entonces uno de los vectores v_i es combinación del resto.
- Si un conjunto de vectores $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es L.I, entonces todo subconjunto de B es tambien L.I.

EJERCICIOS RESUELTOS

1. Determinar cuáles de los siguientes subconjuntos son subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^3$.

- (a) $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / |x| + y + z = 0\}$
- (b) $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y + z = 1\}$
- (c) $W_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 3y^2 - z = 0\}$
- (d) $W_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2y + x = 0\}$

Solución

Sólo el subconjunto d) W_4 es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

El subconjunto b) no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$, pues un requisito mínimo de todo espacio vectorial es que debe contener al elemento neutro, que en muchas ocasiones es el *cero*, el cero o elemento neutro de $\mathbb{R}^3$ es $(0, 0, 0)$ y $(0, 0, 0)$ no pertenece a $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y + z = 1\}$, pues $y + z = 1$ no se verifica para $(0, 0, 0)$, $0 + 0 \neq 1$.

El subconjunto a) cumple con tener el elemento neutro pues $|0| + 0 + 0 = 0$ pero no es un subespacio vectorial no cumple con la propiedad de clausura de la suma, para comprobar esto último tenemos que obtener 2 elementos de W_1 , sean estos $\alpha = (-1, 0, -1)$, $\beta = (2, 1, -3)$ siendo estos elementos de W_1 pues $|-1| + 0 + -1 = 0$ y $|2| + 1 + -3 = 0$, la suma no pertenece a W_1 , es decir $\alpha + \beta = (1, 1, -4) \notin W_1$ pues $|1| + 1 + -4$ no es cero

El subconjunto c) $W_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 3y^2 - z = 0\}$ cumple con tener el elemento neutro $(0, 0, 0)$ pues $3 \cdot 0^2 - 0 = 0$, pero no es un subespacio vectorial, usamos el mismo argumento anterior, no cumple con la ley de clausura de la suma, nos damos dos puntos de W_3 , (x, y, z) con $z = 3y^2$, si damos valor $y = 1 \rightarrow z = 3$, el valor de x que no aparece en la condición de W_3 se toma como valor cualquiera, digamos $x = 1 \Rightarrow \alpha = (1, 1, 3)$ es un elemento de W_3 , del mismo modo si $y = -1 \rightarrow z = 3$ con $x = 2 \Rightarrow \beta = (2, -1, 3)$ es otro elemento de W_3 , ahora si sumamos estos elementos se tiene: $\alpha + \beta = (1, 1, 3) + (2, -1, 3) = (3, 0, 6)$ pero este último punto no es de W_3 pues no se cumple que $z = 3y^2$, no cumple que $6 = 3 \cdot 0^2 = 0$

El subconjunto d) W_4 es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$ debemos demostrarlo. Para ello hay que verificar las dos propiedades de subespacios.

Si $\alpha, \beta \in W_4$ entonces hay que demostrar que $\alpha + \beta \in W_4$ y que $k\alpha \in W_4$, con $k \in \mathbb{R}$, ambas propiedades se pueden resumir en una sola, es mejor demostrar que si $\alpha, \beta \in W_4$ entonces $k\alpha + \beta \in W_4$.

entonces la demostración comienza así:

Sea $\alpha = (x, y, z) \in W_4 \Rightarrow 2y + x = 0$

Sea $\beta = (a, b, c) \in W_4 \Rightarrow 2b + a = 0$

se debe demostrar que $k\alpha + \beta = k(x, y, z) + (a, b, c) \in W_4$, se debe demostrar que $k\alpha + \beta = (kx + a, ky + b, kz + c) \in W_4$, es decir se debe demostrar que $2(ky + b) + (kx + a) = 0$

En efecto: $2(ky + b) + (kx + a) = k(2y + x) + (2b + a) = k \cdot 0 + 0 = 0$. esto es por que las hipótesis son $2y + x = 0$, $2b + a = 0$

Esto concluye la demostración de que W_4 es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

Observación: Las condiciones de los subconjuntos W_1, W_3 son *no* lineales,

las expresiones $|x| + y + z = 0$, $3y^2 - z = 0$ no son lineales, son “raras”, cualquier condición definida como “rara”, digamos, cuadrados, cubos, logaritmos, exponenciales, potencias, etc, no permiten hacer del conjunto un subespacio vectorial, por lo contrario si la expresión es del tipo “*multiplicación de constantes por variables lineales*”, es decir una combinación lineal y todo eso igualado a cero, el subconjunto así definido, es muy probable que sea un subespacio vectorial.

2. Por simple inspección, diga cuales de los siguientes subconjuntos son o no subespacios vectoriales.

- (a) $W_1 = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 / x^2 + y + z = 0\}$
- (b) $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) / yz = w \right\}$
- (c) $W_3 = \{ax^2 + bx + c \in P_2[x] / a = \sqrt{b^2 + 1}\}$
- (d) $W_4 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = e^x\}$

Solución. Ninguno de ellos es un subespacio vectorial, sus condiciones están definidas como “raras”, pero no podemos dar esto como respuesta, sirve para descartar que son subespacios pero no como respuesta. Debemos justificar con un contraejemplo, debemos obtener 2 puntos del subconjunto y verificar que una de las propiedades de espacio vectorial no se cumple. Por ejemplo en W_2 , damos dos matrices que cumplan con la condición de W_2 , sea entonces $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \in W_2$ pues $2 \cdot 2 = 4$, otro elemento de

W_2 es $\beta = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 9 \end{pmatrix} \in W_2$ pues $9 = 3 \cdot 3$

pero la suma $\alpha + \beta = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 13 \end{pmatrix}$ no pertenece o no es un elemento de W_2 pues $13 \neq 5 \cdot 5$, no se cumple entonces que $w = xy$ que es la condición de W_2 . Esto es suficiente para probar que W_2 no es un subespacio vectorial.

El mismo argumento se debe dar para demostrar que los restantes no son subespacios vectoriales.

3. Demostrar que $W = \{p(x) \in P_3[x] / p(-1) = p(0)\}$ es un subespacio vectorial del espacio vectorial $P_3[x]$.
Se entiende que W es un conjunto de polinomios de grado hasta 3 que tienen la propiedad de que el valor de la imagen en 0 es igual al valor de la imagen en -1 . Debemos demostrar que si $p(x), q(x) \in W \Rightarrow kp(x) + q(x) \in W$, con $k \in \mathbb{R}$.

Entonces sea $p(x) \in W \Rightarrow p(-1) = p(0)$, $q(x) \in W \Rightarrow q(-1) = q(0)$

Sea $r(x) = kp(x) + q(x)$ hay que demostrar que también $r(-1) = r(0)$, basta evaluar $r(-1) = kp(-1) + q(-1)$, pero $p(-1) = p(0)$, pero $q(-1) = q(0)$ entonces $r(-1) = kp(-1) + q(-1) = kp(0) + q(0) = r(0) \Rightarrow r(x) \in W$. Esto concluye la demostración.

observe tres elementos de W que son polinomios que se caracterizan por que $p(-1) = p(0)$



4. Hallar el valor de k de modo que el vector $(1, k, 5)$ sea combinación lineal de los vectores:
 $v_1 = (1, -3, 2)$, $v_2 = (2, -1, 1)$.

Solución : Debemos hallar x_1 , x_2 números reales tal que $(1, k, 5) = x_1 \cdot (1, -3, 2) + x_2 \cdot (2, -1, 1)$
 $\Rightarrow (1, k, 5) = (x_1 + 2x_2, -3x_1 - x_2, 2x_1 + x_2)$. El sistema a resolver es

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 1 \\ -3x_1 - x_2 = k \\ 2x_1 + x_2 = 5 \end{cases}$$

La matriz ampliada de este sistema es $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 1 \\ -3 & -1 & k \\ 2 & 1 & 5 \end{array} \right)$

El sistema se puede obtener simplemente “colgando” los vectores $(1, -3, 2)$, $(2, -1, 1)$, $(1, k, 5)$ como columnas.

Pivoteando esta matriz ampliada en el lugar $a_{32} = 1$, y el resultado en $a_{21} = 1$ obtenemos $\left(\begin{array}{cc|c} -3 & 0 & -9 \\ -1 & 0 & k+5 \\ 2 & 1 & 5 \end{array} \right) \sim$
 $\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 0 & -24-3k \\ -1 & 0 & k+5 \\ 0 & 1 & 15+2k \end{array} \right)$, x_1, x_2 existen sólo si $-24 - 3k = 0$, es decir $k = -8$

5. Determine si el vector $(-1, 1, 3)$ es combinación lineal de los vectores $(-1, 0, 2)$, $(-1, 2, 4)$.

Solución: Debemos hallar x_1 , x_2 números reales solución del sistema $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{array} \right)$, pivoteando

en la primera fila, en $a_{11} = -1$ se obtiene, $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right)$ siendo las filas segunda y tercera iguales

eliminamos la tercera fila para obtener un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas $\left(\begin{array}{cc|c} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right)$ De la segunda fila tenemos $2x_2 = 1 \Rightarrow x_2 = \frac{1}{2}$, de la primera fila $-x_1 - x_2 = -1 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{2}$.

Como x_1 , x_2 existen el vector $(-1, 1, 3)$ es combinación lineal de los vectores $(-1, 0, 2)$, $(-1, 2, 4)$.

6. Escribir el vector $u = 3x^2 + 8x - 5$ como combinación lineal de los vectores $v = 2x^2 + 3x - 4$, $w = x^2 - 2x - 3$.

Solución : “colgando” estos polinomios como columnas de la matriz ampliada comenzando con los coeficientes

de la mayor potencia, se tiene $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 3 \\ 3 & -2 & 8 \\ -4 & -3 & -5 \end{array} \right)$ Ahora pivoteando en fila 1 en el elemento $a_{12} = 1$ se

tiene $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 3 \\ 7 & 0 & 14 \\ 2 & 0 & 4 \end{array} \right)$ dividiendo fila 2 por 7, fila 3 por 2 se tiene $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{array} \right)$ siendo las filas se-

gunda y tercera iguales, son ecuaciones redundantes del sistema por ello eliminamos tercera fila para obtener un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas $\left(\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{array} \right)$ De la segunda fila $x_1 = 2$, de la primera fila

$$2x_1 + x_2 = 3 \Rightarrow x_2 = -1$$

Como x_1, x_2 existen ,

el vector $u = 3x^2 + 8x - 5$ es combinación lineal de los vectores $v = 2x^2 + 3x - 4, w = x^2 - 2x - 3$

7. Determine para que valores de k las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ k & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} k & k \\ k & 2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ son linealmente independientes.}$$

Solución :Debemos hallar x_1, x_2, x_3, x_4 números reales tal que:

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ k & 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} k & k \\ k & 2 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Al multiplicar e igualar se obtiene el sistema:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 + 3x_4 = 0 \\ x_1 + kx_2 + kx_3 = 0 \\ kx_1 + kx_3 = 0 \\ -x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

si al resolver el sistema , obtenemos **sólo** solución $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$, entonces las matrices serían linealmente independientes (L.I)

$$\text{el sistema a resolver es } \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & k & 3 & 0 \\ 1 & k & k & 0 & 0 \\ k & 0 & k & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ observe que cada columna es la matriz "colgada". Observe}$$

tambien que este es un sistema cuadrado y homogéneo (igualado a cero), este tipo de sistemas tiene ya solución y es la solución $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$, lo que hay que averiguar si ésta es la única solución, para ello recuerde la propiedad de sistemas homogéneos cuadrados $A \cdot X = b$, con $b = 0$, tiene solución única si y solo si el determinante de A , es distinto de cero, por esa razón calculamos el determinante

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k & 3 \\ 1 & k & k & 0 \\ k & 0 & k & 0 \\ 0 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}, \text{desarrollando éste por columna 4, se tiene}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} \leftarrow & \leftarrow & & 3 \\ 1 & k & k & \downarrow \\ k & 0 & k & \downarrow \\ 0 & -1 & 2 & \downarrow \end{vmatrix} = -3 \begin{vmatrix} 1 & k & k \\ k & 0 & k \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix} = -3k \begin{vmatrix} 1 & k & k \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix}, \text{ donde por } k \text{ se ha factorizado en}$$

$$\text{segunda fila, pivotando en segunda fila en el elemento } a_{21} = 1, \det(A) = -3k \begin{vmatrix} 0 & k & k-1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{vmatrix},$$

$$\text{desarrollando por primera columna, se obtiene } \det(A) = -3k \cdot (-1) \begin{vmatrix} k & k-1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 3k \{2k - (-1)(k-1)\} = 3k(3k-1).$$

Igualando a cero resolvemos $3k(3k-1) = 0 \Rightarrow 3k = 0 \vee 3k-1 = 0$, tenemos $k = 0, k = \frac{1}{3}$.

Entonces hay solución única si y sólo $k \neq 0 \wedge k \neq \frac{1}{3}$

Entonces las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ k & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} k & k \\ k & 2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ son linealmente inde-

pendientes si $k \neq 0 \wedge k \neq \frac{1}{3}$

8. Determine el valor de $k \in \mathbb{R}$ de modo que los siguientes vectores sean L.D.

$$v_1 = (1, 1, k, 0), v_2 = (1, k, 0, -1), v_3 = (k, k, k, 2), v_4 = (3, 0, 0, 0).$$

Solución: Este ejercicio ya ha sido resuelto en el anterior ejercicio n° 7, aquí son vectores de $\mathbb{R}^4$, en el ejercicio 7) eran matrices pero al “colgarlos” como columnas se obtiene la misma matriz, solo que la respuesta cambia.

Respuesta. Los vectores $v_1 = (1, 1, k, 0), v_2 = (1, k, 0, -1), v_3 = (k, k, k, 2), v_4 = (3, 0, 0, 0)$ son *linealmente dependientes* (L.D.) si y sólo si $k = 0, \forall k = \frac{1}{3}$.

9. Suponga que $\{u, v, w\}$ es un conjunto de vectores linealmente independiente (L.I).
Demostrar que $\{u + v, u - v, u - 2v + w\}$ es también L.I.

Solución. Se forma primero la combinación lineal $x_1 \cdot (u + v) + x_2 \cdot (u - v) + x_3 \cdot (u - 2v + w) = 0$.
Hay que demostrar que $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.

$$\text{De } x_1 \cdot (u + v) + x_2 \cdot (u - v) + x_3 \cdot (u - 2v + w) = 0 \Rightarrow (x_1 + x_2 + x_3) \cdot u + (x_1 - x_2 - 2x_3) \cdot v + x_3 \cdot w = 0.$$

Pero $\{u, v, w\}$ es un conjunto L.I, lo que significa que de cualquier combinación del tipo $y_1 \cdot u + y_2 \cdot v + y_3 \cdot w = 0$, implica que $y_1 = y_2 = y_3 = 0$.

En este caso, de $\Rightarrow (x_1 + x_2 + x_3) \cdot u + (x_1 - x_2 - 2x_3) \cdot v + x_3 \cdot w = 0$ implicamos que $x_1 + x_2 + x_3 = 0, x_1 - x_2 - 2x_3 = 0, x_3 = 0$.

$$\text{resolviendo así un sistema } \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 - 2x_3 = 0, \\ x_3 = 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0$$

10. Demostrar que $\langle \{(2, -1, 6), (-3, 4, 1)\} \rangle = \langle \{(-1, 3, 7), (8, -4, 24)\} \rangle$

Solución : Sea $W_1 = \langle \{(2, -1, 6), (-3, 4, 1)\} \rangle, W_2 = \langle \{(-1, 3, 7), (8, -4, 24)\} \rangle$

Se debe buscar bajo que condiciones un vector cualesquiera (x, y, z) pertenece a W_1 o a W_2 , si estas condiciones son las mismas entonces ellos tienen los mismos elementos y por tanto son iguales

Se deben resolver dos sistemas de ecuaciones, buscar x_1, x_2 tal que $(x, y, z) = x_1(2, -1, 6) + x_2(-3, 4, 1)$ y además $(x, y, z) = x_1(-1, 3, 7) + x_2(8, -4, 24)$

resolvemos el primero, pivoteamos en segunda fila en $a_{21} = -1$ cambiando filas 1 y fila 3

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -3 & x \\ (-1) & 4 & y \\ 6 & 1 & z \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 0 & (5) & x + 2y \\ -1 & 4 & y \\ 0 & 25 & z + 6y \end{array} \right)$$

Ahora pivoteamos en fila 1, en el elemento $a_{12} = 5$ pero solo cambiamos la fila 3, con la operación $F_3 \rightarrow (-5)F_1 + F_3$, el objetivo es hacer una fila cero y eso se logra en fila 3, por eso dejamos tranquila la fila 2.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 5 & x+2y \\ -1 & 4 & y \\ 0 & 25 & z+6y \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 5 & x+2y \\ -1 & 4 & y \\ 0 & 0 & -5x-4y+z \end{array} \right) \text{ el sistema tendrá solución si y solo si } -5x-4y+z=0$$

es la condición que deben cumplir los vectores (x, y, z) para pertenecer a W_1 .
esta condición debe ser la misma para el otro subespacio a W_2
verifique el estudiante como ejercicio propuesto que así es.

11. Determine *base y dimensión* de los siguientes subespacios vectoriales.

- (a) $W_1 = \{(x, y, z) / 2x + y + 4z = 0, z = 0\}$.
- (b) $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} / a = b + 2c \right\}$
- (c) $W_3 = \{p(x) \in P_2[x] / p(-1) = p(0)\}$
- (d) $W_4 = \{p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \in P_3[x] / a + 2b - c = 0 \wedge 2b - d = 0\}$

Solución .a) W_1 se puede escribir en la forma $W_1 = \{(x, y, z) / -2x = y, z = 0\} = \{(x, -2x, 0) / x \in \mathbb{R}\}$ observe que hay un parámetro o variable libre que hemos decidido sea x , por ello se encontrará sólo un vector L.I en la base.

$W_1 = \{x(1, -2, 0) / x \in \mathbb{R}\} \Rightarrow$ vector $(1, -2, 0)$ **genera** a W .

podemos escribir en simbología de generadores $W_1 = \langle \{(1, -2, 0)\} \rangle \Rightarrow \dim(W_1) = 1$, *base de* $W_1 = \{(1, -2, 0)\}$.

Solución b) W_2 se puede escribir en la forma $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} / a = b + 2c \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} b+2c & b \\ c & d \end{pmatrix} / b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$

Observe que la presencia de los tres parámetros b, c, d o variables libres es indicador de que en la base de W_2 hay tres vectores generadores y tal vez L.I

$$W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} b & b \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2c & 0 \\ c & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} / b, c, d \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ b \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} / b, c, d \in \mathbb{R} \right\},$$

escribiendo en simbología de generadores $W_2 = \left\langle \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \right\rangle \Rightarrow \dim(W_2) = 3$,

con base las tres matrices $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$.

observe que las tres matrices son L.I. pues al “colgar” las matrices

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \text{ la matriz identidad está presente en las filas 2, 3 y 4, arrojando solución cero.}$$

Solución c) W_3 está constituido por polinomios de grado hasta 2 que tienen la propiedad de tienen igual imagen en los valores -1 y 0 , sea entonces un polinomio de tipo general $p(x) = ax^2 + bx + c$ que cumple esta condición .

$p(-1) = p(0) \Rightarrow a \cdot (-1)^2 + b \cdot (-1) + c = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \Rightarrow a - b + c = c \Rightarrow a - b = 0 \Rightarrow a = b$.
 observe que en la relación anterior la variable c se ha cancelado, entonces c toma cualquier valor

El subespacio W_3 entonces se puede volver a escribir como $W_3 = \{ax^2 + bx + c \in P_2[x] / a = b, c \in \mathbb{R}\} = W_3 = \{ax^2 + ax + c \in P_2[x] / a, c \in \mathbb{R}\}$ La presencia de las 2 variables libres $a, c \in \mathbb{R}$ es indicador de que en la base de W_3 hay dos vectores, tal vez L.I. Veamos cuales son estos vectores (polinomios).

$W_3 = \{ax^2 + ax + c \in P_2[x] / a, c \in \mathbb{R}\} = \{a(x^2 + x) + c \cdot 1 \in P_2[x] / a, c \in \mathbb{R}\} = \langle \{x^2 + x, 1\} \rangle$
 $\Rightarrow \dim(W_3) = 2$, la base son los 2 vectores (polinomios) $p(x) = x^2 + x$ y el vector $q(x) = 1$.

Solución d) En W_4 debemos resolver el sistema de ecuaciones $\begin{cases} a + 2b - c = 0 \\ 2b - d = 0 \end{cases}$ escrito en matriz am-

pliada queda $\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right)$ observe que este sistema ya está resuelto porque la matriz identidad 2×2 se puede formar con columna 1 y columna 4 o bien se puede formar previa multiplicación por (-1) con las columnas 3 y 4. Cualquiera sea la elección obtenemos infinitas soluciones. Para resolver escogemos columnas 3 y 4 como variables *básicas* entonces

$\left(\begin{array}{cccc|c} a & b & c & d & \\ 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} -c = -a - 2b \\ -d = -2b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = a + 2b \\ d = 2b \end{cases}$ reemplazamos estas variables en W_4 ,
 para reescribir W_4

$W_4 = \{p(x) = ax^3 + bx^2 + (a + 2b)x + 2b \in P_3[x] / a, b \in \mathbb{R}\}$, las dos variables a, b libres de recorrer todo $\mathbb{R}$ indican que la dimensión de W_4 es dos, su base está constituida por 2 polinomios. Veamos W_4 escrito de otro modo

$W_4 = \{a(x^3 + x) + b(x^2 + 2x + 2) / a, b \in \mathbb{R}\} = \langle \{x^3 + x, x^2 + 2x + 2\} \rangle$, Así W_4 es *generado* por dos polinomios $\Rightarrow \dim(W_4) = 2$, $base W_4 = \{x^3 + x, x^2 + 2x + 2\}$

12. Sean los siguientes subespacios de $\mathbb{R}^4$.

$$W_1 = \{(x, y, z, w) / x + y - w = 0 \wedge x - z + 2w = 0\}, W_2 = \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (2, -2, -2, 2)\}$$

Calcular bases y dimensión de $W_1, W_2, W_1 \cap W_2, W_1 + W_2$

Solución :

Para W_1 resolvemos el sistema de ecuaciones $\begin{cases} x + y - w = 0 \\ x - z + 2w = 0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right)$

sistema ya resuelto por las columnas 2 y 3 $\left(\begin{array}{cccc|c} x & y & z & w & \\ 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} y = w - x \\ -z = -x - 2w \end{cases}$ se reescribe W_1

$$W_1 = \{(x, w - x, x + 2w, w) / x, w \in \mathbb{R}\} = \{(x, -x, x, 0) + (0, w, 2w, w) / x, w \in \mathbb{R}\} = \{x(1, -1, 1, 0) + w(0, 1, 2, 1) / x, w \in \mathbb{R}\}$$

$$\dim(W_1) = 2, Base de W_1 = \{(1, -1, 1, 0); (0, 1, 2, 1)\}$$

Para W_2 es necesario averiguar si los vectores generadores de W_2 son linealmente independientes resolviendo el sistema $x_1(1, 0, 0, 1) + x_2(0, 1, 0, 0) + x_3(0, 0, 1, 0) + x_4(2, -2, -2, 2) = (0, 0, 0, 0)$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \text{Observe fila 4} = \text{fila 1 si esto ocurre una de ellas puede borrarse, cambiando}$$

$$\text{la fila 4 con pivoteo en } a_{11} = 1 \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{los ceros logrados en fila 4 indican que el sistema}$$

tiene infinitas soluciones pues quedan tres ecuaciones y 4 incógnitas, la matriz identidad de 3×3 formada por las tres primeras columnas permite ya resolver el sistema en función de la variable *libre* x_4 , de hecho la

$$\text{solución del sistema es } \begin{cases} x_1 = -2x_4 \\ x_2 = 2x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}$$

si $x_4 = 1$ se tiene $x_1 = -2, x_2 = 2, x_3 = 2$ entonces se tiene la relación de *dependencia* $-2(1, 0, 0, 1) + 2(0, 1, 0, 0) + 2(0, 0, 1, 0) + 1 \cdot (2, -2, -2, 2) = (0, 0, 0, 0)$

$\Rightarrow (2, -2, -2, 2) = 2(1, 0, 0, 1) - 2(0, 1, 0, 0) - 2(0, 0, 1, 0)$ esta última relación nos dice que el vector $(2, -2, -2, 2)$ es dependiente de los otros vectores $(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)$.

Entonces éste vector no forma parte de la base de W_2 , éste se elimina de la base de W_2 .

¿Y de la base de W_2 se puede eliminar otro además de $(2, -2, -2, 2)$?

No, pues el sistema sólo tiene una variable libre que es x_4 , esta variable libre está asociada al cuarto vector $(2, -2, -2, 2)$ el cual conviene eliminar, es una manera útil de detectar un vector L.D en un conjunto dado

En lo sucesivo entonces bastará pivotear hasta formar la identidad y aquellas variables libres o parámetros acusan a los respectivos vectores L.D.

Resumiendo $W_2 = \langle \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (2, -2, -2, 2)\} \rangle = W_2 = \langle \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\} \rangle \Rightarrow \dim(W_2) = 3$, base de W_2 es $\{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\}$.

Observe la diferencia entre vectores que *generan* a un subespacio y vectores en la *base* del subespacio, en W_2 hay 4 vectores que lo generan pero solo 3 de ellos son L.I.

Para hallar base y dimensión de $W_1 \cap W_2$ es necesario intersectar las condiciones de W_1 y las condiciones de W_2 , las condiciones de W_1 se conocen y son dos $x + y - w = 0 \wedge x - z + 2w = 0$, las de W_2 no se conocen se deben encontrar.

Siendo $W_2 = \langle \{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0)\} \rangle$ debemos averiguar qué condición debe cumplir un vector cualesquiera (x, y, z, w) para pertenecer al subespacio W_2 , es decir se deben encontrar bajo que condiciones existen x_1, x_2, x_3 tal que $(x, y, z, w) = x_1(1, 0, 0, 1) + x_2(0, 1, 0, 0) + x_3(0, 0, 1, 0)$, esto lleva a resolver el sistema de 4 ecuaciones y 3 incógnitas $(x, y, z, w) = (x_1, 0, 0, x_1) + (0, x_2, 0, 0) + (0, 0, x_3, 0)$

$$\text{Igualando y escribiendo el sistema en matriz ampliada } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 1 & 0 & 0 & w \end{array} \right)$$

(esta matriz se pudo obtener mas rapidamente con sólo “colgar” como columnas los vectores de la base de W_2 agregando el vector incógnita (x, y, z, w) también “colgado” como columna).

$$\text{Pivoteando esta matriz en } a_{11} = 1 \text{ para cambiar la fila cuarta se obtiene } \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & x \\ 0 & 1 & 0 & y \\ 0 & 0 & 1 & z \\ 0 & 0 & 0 & w - x \end{array} \right)$$

observe la última fila, el sistema tendrá solución si y sólo si $w - x = 0$ que es la única condición que debe cumplir el vector (x, y, z, w) para ser un elemento de W_2 , entonces W_2 se puede reescribir en el mismo modo que está escrito W_1 .

$W_2 = \{(x, y, z, w) / -x + w = 0\}$ Ahora recién podemos intersectar ambos espacios.

$$W_1 \cap W_2 = \{(x, y, z, w) / x + y - w = 0 \wedge x - z + 2w = 0 \wedge -x + w = 0\}$$

Debemos resolver el sistema
$$\begin{cases} x + y - w = 0 \\ x - z + 2w = 0 \\ -x + w = 0 \end{cases}$$

Escrito en matriz ampliada se tiene
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Siendo las columnas 2 y 3, ya de la matriz identidad no conviene cambiar o modificar esas columnas a efecto de no perder esos ceros, pivoteamos en fila 4 en el lugar $a_{31} = -1$ o bien en el lugar $a_{34} = 1$.

pivoteando en $a_{31} = -1$ la matriz anterior se reduce a

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$
 la matriz identidad se encuentra desordenada en columnas 1, 2 y 3 la variable

w es la variable libre asociada a la columna 4 resolviendo se tiene
$$\begin{cases} y = 0 \\ -z = -3w \\ -x = -w \end{cases}$$

el sistema arrojó solo una variable libre w , la dimensión de $W_1 \cap W_2$ deberá ser 1. Claro está que si se elige cualquier otro lugar de pivoteo las expresiones de solución del sistema son totalmente distintas, por que hay infinitas soluciones, pero en lo que se debe coincidir es en la cantidad de variables libres. En este caso todos debemos llegar a obtener sólo una variable libre que para este caso fue w , otro alumno obtendrá como libre a la variable x si este alumno pivotea en $a_{34} = 1$ por ejemplo.

La cuestión es que $W_1 \cap W_2 = \{(x, y, z, w) / x + y - w = 0 \wedge x - z + 2w = 0 \wedge -x + w = 0\} = W_1 \cap W_2 = \{(x, y, z, w) / y = 0, z = 3w, x = w\}$

$$W_1 \cap W_2 = \{(w, 0, 3w, w) / w \in \mathbb{R}\} = \{w(1, 0, 3, 1) / w \in \mathbb{R}\} = \langle \{(1, 0, 3, 1)\} \rangle$$

$\dim(W_1 \cap W_2) = 1$, con base $\{(1, 0, 3, 1)\}$

Para $W_1 + W_2$ aplicamos el teorema $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2) = 2 + 3 - 1 = 4$. Observe el significado de que $\dim(W_1 + W_2) = 4$.

4 es la cantidad de vectores en la base del subespacio $W_1 + W_2$, en teoría $W_1 + W_2$ es generado por la unión de los vectores de la base de W_1 y los vectores de la base de W_2 , pero si unimos estas bases nos dan 5 vectores, 2 de W_1 y 3 de W_2 lo que obliga a pivotar para eliminar un vector, lo que es laborioso. Recuerde que: Todo subespacio vectorial tiene dimensión *menor o igual* a la dimensión del espacio vectorial “madre” que en este caso es $\mathbb{R}^4$ con dimensión 4, entonces $W_1 + W_2$ no puede tener la misma dimensión que el espacio “madre” a menos que...

$$W_1 + W_2 = \mathbb{R}^4$$

entonces bases para elegir para $W_1 + W_2$ hay muchas, no necesariamente la unión de bases.

13. En el espacio de los polinomios de grado hasta 3, que se simboliza por $P_3[x]$ se dan los siguientes subespacios vectoriales

$$W_1 = \{p(x) \in P_3[x] / p(1) = p(-1) \wedge p(1) = 0\}$$

$$W_2 = \langle \{x^3 + x^2 - x + 1, x^2 - 2, 2x^3 + 3x^2 - 2x\} \rangle$$

Determine bases y dimensión de $W_1 \cap W_2$, $W_1 + W_2$

Solución: Si $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ entonces de $p(1) = p(-1) \Rightarrow a + b + c + d = -a + b - c + d$, reduciendo términos se tiene $2a + 2c = 0 \Rightarrow a + c = 0$, De $p(1) = 0 \Rightarrow a + b + c + d = 0$ así W_1 se puede reescribir $W_1 = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \in P_3[x] / a + c = 0 \wedge a + b + c + d = 0\}$

debemos resolver el sistema
$$\begin{cases} a + c = 0 \\ a + b + c + d = 0 \end{cases} \iff \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim$$

$$\begin{cases} a = -c \\ b = -d \end{cases}$$

$$W_1 = \{ax^3 + bx^2 + cx + d \in P_3[x] / a = -c \wedge b = -d\} = \{-cx^3 + -dx^2 + cx + d \in P_3[x] / c, d \in \mathbb{R}\}$$

factorizando por c, d se tiene

$$W_1 = \{c(-x^3 + x) + d(-x^2 + 1) \in P_3[x] / c, d \in \mathbb{R}\}$$

ya se vislumbra los polinomios generadores de W_1 que son dos

$$-x^3 + x, -x^2 + 1 \Rightarrow \dim(W_1) = 2.$$

En W_2 hay que averiguar si los vectores $\{x^3 + x^2 - x + 1, x^2 - 2, 2x^3 + 3x^2 - 2x\}$ son o no L.I, para ello debemos calcular x_1, x_2, x_3 del sistema homogéneo $x_1(x^3 + x^2 - x + 1) + x_2(x^2 - 2) + x_3(2x^3 + 3x^2 - 2x) = 0$, La matriz ampliada de este sistema se obtiene "colgando" los coeficientes de los polinomios como columnas comenzando con el coeficiente de la mas alta potencia o por la constante, pero sin mezclar, obtenemos:

$$\text{Matriz ampliada } (A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right) F_4 \rightarrow 2F_2 + F_4 \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 3 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & 0 \end{array} \right)$$

Observe la fila 1, fila 3 y fila 4 son proporcionales pivoteamos en fila 1, en $a_{11} = 1$ y obtenemos dos filas nulas

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{ El sistema se reduce a dos ecuaciones y tres incógnitas } \left(\begin{array}{ccc|c} x_1 & x_2 & x_3 & \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right), x_3 \text{ es}$$

la variable libre asociada a la columna no identidad, podemos afirmar que el tercer vector (polinomio) $2x^3 + 3x^2 - 2x$ es combinación lineal del resto, entonces lo eliminamos de W_2 , reescribimos W_2

$$W_2 = \langle \{x^3 + x^2 - x + 1, x^2 - 2\} \rangle$$

Hay dos vectores L.I que generan a W_2 , $\dim(W_2) = 2$.

Para poder hallar $W_1 \cap W_2$, se requiere hallar las condiciones de W_2 , para ello un polinomio cualesquiera $ax^3 + bx^2 + bx + d$ debe escribirse como combinación lineal de los vectores de la base de W_2 , es decir encontrar dos reales x_1, x_2 tal que:

$$ax^3 + bx^2 + bx + d = x_1(x^3 + x^2 - x + 1) + x_2(x^2 - 2), \text{ el sistema a resolver se obtiene "colgando" los coeficientes como columnas en matriz ampliada}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & & a \\ 1 & 1 & & b \\ -1 & 0 & & c \\ 1 & -2 & & d \end{array} \right) \text{pivoteamos en fila 2 para cambiar fila 4, con la operación } F_4 \rightarrow 2F_2 + F_4$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & & a \\ 1 & 1 & & b \\ -1 & 0 & & c \\ 3 & 0 & & d+2b \end{array} \right) \text{pivoteamos en fila 1, para cambiar todas las otras filas ,}$$

operaciones $F_2 \rightarrow (-1)F_1 + F_2, F_3 \rightarrow (1)F_1 + F_3, F_4 \rightarrow (-3)F_1 + F_4$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & & a \\ 0 & 1 & & b-a \\ 0 & 0 & & c+a \\ 0 & 0 & & d+2b-3a \end{array} \right) \text{observe las filas 3 y 4 con elementos ceros, la \u00fanica manera que el}$$

sistema tenga soluci\u00f3n para las variables x_1, x_2 es que $c+a=0 \wedge d+2b-3a=0$, estas son las condiciones para que un polinomio ax^3+bx^2+bx+d pueda estar en W_2 , asi se puede ahora reescribir W_2 .

$$W_2 = \{ax^3+bx^2+bx+d/a+c=0 \wedge -3a+2b+d=0\}$$

ahora reunimos ambas condiciones de W_1 y de W_2 en la intersecci\u00f3n:

$$W_1 \cap W_2 = \{ax^3+bx^2+bx+d/a+c=0 \wedge -3a+2b+d=0 \wedge a=-c \wedge b=-d\}$$

observe que la condici\u00f3n $a+c=0$ es com\u00fan a ambos subespacios

el sistema a resolver es (eliminando una de las condiciones comunes)

$$\begin{cases} a+c=0 \\ -3a+2b+d=0 \\ a+c=0 \\ b+d=0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \text{pivoteando en fila 2 en } a_{24}=1, \text{ para cambiar fila 3}$$

operaci\u00f3n $F_3 \rightarrow (-1)F_2 + F_3$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{observe ya tenemos en columnas 3 y 4 las columnas de la matriz identi-}$$

dad, ya no podemos pivotar ni en fila 1 ni en fila 2, pivoteamos en fila 3 en el lugar $a_{32}=-1$, para cambiar fila 2 con la operaci\u00f3n $F_2 \rightarrow 2F_3 + F_2$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \text{observe la identidad con columnas desordenadas en columnas 2,3 y 4. esto}$$

indica fin del pivoteo y soluci\u00f3n del sistema, la variable libre est\u00e1 sociada a la primera columna que no es una columna de la matriz identidad, la soluci\u00f3n del sistema es en t\u00e9rminos de la variable libre a ,

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} a & b & c & d & \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \begin{cases} c=-a \\ d=-3a \\ -b=-3a \end{cases}$$

la presencia de una sola variable libre a , indica que el subespacio $W_1 \cap W_2$ tendr\u00e1 dimensi\u00f3n 1 y tendr\u00e1 solo un vector en su base.

reescribimos $W_1 \cap W_2$.

$$W_1 \cap W_2 = \{ax^3+bx^2+cx+d/c=-a \wedge d=-3a \wedge b=3a\} = \{ax^3+3ax^2+ax-3a/a \in \mathbb{R}\}$$

factorizando por a

$$W_1 \cap W_2 = \{a(x^3+3x^2-x-3)/a \in \mathbb{R}\} \text{ ahora se puede apreciar el vector (polinomio) generador}$$

$W_1 \cap W_2 = \langle \{(x^3 + 3x^2 - x - 3)\} \rangle \Rightarrow \dim(W_1 \cap W_2) = 1$, su base está constituida por el vector $x^3 + 3x^2 - x - 3$.

Para $W_1 + W_2$ usamos el teorema $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2) - \dim(W_1 \cap W_2)$

$$\dim(W_1 + W_2) = 2 + 2 - 1 = 3$$

debemos hallar 3 vectores en la base de $W_1 + W_2$ que sean L.I.

para ello reunimos los vectores de la base de W_1 con los de la base de W_2 esta unión da los vectores

$\{-x^3 + x, -x^2 + 1, x^3 + x^2 - x, x^2 - 2\}$ de estos 4 vectores debemos eliminar uno de ellos, el que dependa de los demás.

los vectores de color rojo (los dos primeros) son L.I y son de W_1 , los de color azul (los dos últimos) son L.I de W_2 , pero juntos son L.D pues $\dim(W_1 + W_2) = 3$

debemos buscar x_1, x_2, x_3, x_4 no todos ceros tal que $x_1(-x^3 + x) + x_2(-x^2 + 1) + x_3(x^3 + x^2 - x) + x_4(x^2 - 2) = 0$

“ colgando” coeficientes formamos la matriz ampliada

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \text{pivoteando en } a_{11} = -1 \text{ de fila 1 se obtiene}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \text{eliminamos la fila 3 de s\u00f3los ceros}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \text{pivoteamos en } a_{22} = -1 \text{ de fila 2}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \text{pivoteando en } a_{33} = 1 \text{ fila 3}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \text{ya tenemos la matriz identidad en columnas 1 2 y 3, la cuarta columna}$$

esta asociada a la variable x_4 que es la variable libre del sistema, eliminamos el cuarto vector $x^2 - 2$, pues si $x_4 = 1$ el sistema tendr\u00e1 soluci\u00f3n $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 1$ entonces $x^2 - 2$ se puede escribir como combinaci\u00f3n lineal del resto como se muestra a continuaci\u00f3n.

$$x^2 - 2 = (-1)(-x^3 + x) + (-2)(-x^2 + 1) + (-1)(x^3 + x^2 - x)$$

en realidad se puede eliminar cualquiera de ellos, pero por tiempo es mejor eliminar el vector asociado a la variable libre y punto.

$$W_1 + W_2 = \langle \{-x^3 + x, -x^2 + 1, x^3 + x^2 - x\} \rangle$$

14. (Propuesto) Hallar base y dimensi\u00f3n para los subespacios $W_1, W_2, W_1 \cap W_2, W_1 + W_2$

donde $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} x & -x \\ y & z \end{pmatrix} / x, y, z \in \mathbb{R} \right\}$, $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} / a + c = 0 \right\}$

Respuesta. $\dim(W_1) = 3$, $\dim(W_2) = 3$, $\dim(W_1 \cap W_2) = 2$, $\dim(W_1 + W_2) = 4$.

15. Sea $W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 / x + y + z + w = 0\}$ un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

Probar que los vectores $(2, 0, 0, -2)$, $(2, 0, -2, 0)$, $(8, -2, -4, -2)$ forman una base de W .

Solución. Note que los vectores son realmente vectores de W , si se suman sus coordenadas arroja el valor cero.

debemos probar primero que son vectores L.I, despues que ellos **generan** a W

Veamos si son L.I.

debemos resolver el sistema $x_1(2, 0, 0, -2) + x_2(2, 0, -2, 0) + x_3(8, -2, -4, -2) = (0, 0, 0, 0)$, “colgando” los vectores

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & -4 & 0 \\ -2 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \text{ sistema ya resuelto}$$

de la fila 2 $\Rightarrow 2x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 0$, de la fila 4 $\Rightarrow -2x_1 - 2x_3 = 0$, pero $x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$

de la fila 3 $\Rightarrow -2x_2 - 4x_3 = 0 \Rightarrow -2x_2 - 4 \cdot 0 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$

como la única solución es $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, los vectores son L.i.

que ellos generan a W , significa que cualquier vector de W es **combinación lineal** de estos vectores es decir existen x_1, x_2, x_3 tal que $(x, y, z, w) = x_1(2, 0, 0, -2) + x_2(2, 0, -2, 0) + x_3(8, -2, -4, -2)$

“colgando” los vectores el sistema a resolver es

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 8 & x \\ 0 & 0 & -2 & y \\ 0 & -2 & -4 & z \\ -2 & 0 & -2 & w \end{array} \right) \text{ pivoteando en fila 1 en } a_{11} = 2 \text{ cambiamos la fila 4}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 8 & x \\ 0 & 0 & -2 & y \\ 0 & -2 & -4 & z \\ 0 & 2 & 6 & w + x \end{array} \right) \text{ pivoteando en fila 2 en } a_{23} = -2 \text{ cambiando todas las filas excepto la de pivote 2}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 0 & x + 4y \\ 0 & 0 & -2 & y \\ 0 & -2 & 0 & z - 2y \\ 0 & 2 & 0 & w + x + 3y \end{array} \right) \text{ pivoteando en fila 3 en } a_{32} = -2 \text{ y solo cambiando fila 4}$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 0 & x + 4y \\ 0 & 0 & -2 & y \\ 0 & -2 & 0 & z - 2y \\ 0 & 0 & 0 & w + x + y + z \end{array} \right), \text{ el sistema tiene solución si y solo si } x + y + z + w = 0$$

observe que ya no es posible hacer ceros otra fila, observe que no es necesario encontrar las soluciones del

sistema, basta mostrar que existen x_1, x_2, x_3 y estas existen por que la matriz $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$ resultante del

pivoteo es claramente **no singular** es decir tiene **rango 3**, o bien tiene determinante distinto de cero o bien un pivoteo mas y se transforma en identidad 3×3 o bien las soluciones están a la vista, de la segunda fila siempre

estuvo la solución $-2x_3 = y$, de la tercera fila $-2x_2 = z - 2y$ y reemplazando estas en primera fila se puede obtener x_1 . Entonces el hecho de comenzar con un sistema de 4 ecuaciones y tres incógnitas y terminar después del pivoteo en tres ecuaciones y tres incógnitas arroja una única solución. Observe también que el sistema tiene solución solo si $x + y + z + w = 0$, es decir los vectores $(2, 0, 0, -2)$, $(2, 0, -2, 0)$, $(8, -2, -4, -2)$ sólo generan elementos de W .

16. Demostrar que los siguientes conjuntos de vectores de $\mathbb{R}^3$

$$A = \{(1, 0, -1), (0, -2, 1)\}, B = \{(1, -2, 0), (2, -2, -1)\}$$

generan el mismo subespacio vectorial. Obtener una base y dimensión de dicho subespacio.

Solución: Que ellos generan al mismo espacio vectorial significa que estos vectores generan a el mismo tipo de vector (x, y, z) que cumple cierta condición. Ellos no pueden generar a cualquiera de $\mathbb{R}^3$, sólo una base de $\mathbb{R}^3$ genera a cualquiera de $\mathbb{R}^3$.

¿Cuál es esa condición?

Cualquiera que sea debe ser igual para los dos conjuntos, sólo así sería el mismo espacio vectorial.

la condición aparece al resolver los sistemas

$$x_1(1, 0, -1) + x_2(0, -2, 1) = (x, y, z) \wedge x_1(1, -2, 0) + x_2(2, -2, -1) = (x, y, z)$$

resolvemos solo el primero, dejando al estudiante resolver el segundo.

“colgando” los vectores del primer sistema

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & -2 & y \\ -1 & 1 & z \end{array} \right) \text{pivoteando en fila 1 en } a_{11} = 1 \text{ para cambiar fila 3, } F_3 \rightarrow F_1 + F_3$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & -2 & y \\ 0 & 1 & z+x \end{array} \right) \text{pivoteando en fila 3 para cambiar fila 2, } F_2 \rightarrow 2F_3 + F_2$$

$$(A|b) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & x \\ 0 & 0 & 2x+y+2z \\ 0 & 1 & z+x \end{array} \right) \text{el sistema tiene solución solo si } 2x+y+2z=0$$

esta es la condición buscada, los vectores $A = \{(1, 0, -1), (0, -2, 1)\}$ **generan solo a vectores (x, y, z) tal que $2x + y + 2z = 0$**

obteniéndose el subespacio $W = \{(x, y, z)/2x + y + 2z = 0\}$.

Ud, estudiante debe llegar al mismo subespacio resolviendo el sistema 2. Es claro que la dimensión de este subespacio es 2 pues los vectores $A = \{(1, 0, -1), (0, -2, 1)\}$ son claramente L.I. pues se ve que el vector $(1, 0, -1)$ *no es múltiplo* de $(0, -2, 1)$ es decir no existe x tal que $(1, 0, -1) = x(0, -2, 1)$. Así su base es A

17. Sean los subespacios $W_1 = \{A \in M_2(\mathbb{R})/A^T = A\} \leftarrow$ *subespacio de matrices simétricas* y sea el subespacio $W_2 = \{A \in M_2(\mathbb{R})/A^T = -A\} \leftarrow$ *subespacio de matrices antisimétricas*

Demuestre que $M_2(\mathbb{R}) = W_1 \oplus W_2$

Recuerde que subespacios W_1, W_2 son suplementarios $\iff W_1 + W_2 = V \wedge W_1 \cap W_2 = \{0\}$, en tal caso se escribe $W_1 \oplus W_2 = V$ y se habla de **suma directa de subespacios**

Solución: lo primero que debemos hallar es la intersección $W_1 \cap W_2$

$W_1 \cap W_2 = \{A \in M_2(\mathbb{R})/A^T = A \wedge A^T = -A\}$ De $A^T = A \wedge A^T = -A$ implica que $A = -A \Rightarrow 2A = 0 \Rightarrow A = 0$, así $W_1 \cap W_2 = \{0\}$

en espacios suplementarios $\dim(W_1 + W_2) = \dim(W_1) + \dim(W_2)$, veamos las dimensiones de los subespacios.

$$W_1 = \{A \in M_2(\mathbb{R})/A^T = A\} = \left\{A \in M_2(\mathbb{R})/\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a = a \\ c = b \\ b = c \\ d = d \end{cases} \Rightarrow b = c$$

$$W_1 = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})/b = c\right\} = \left\{\begin{pmatrix} a & c \\ c & d \end{pmatrix}/a, d, c \in \mathbb{R}\right\}$$

los tres parámetros o variables libres a, d, c indican que $\dim(W_1) = 3$

$$W_2 = \{A \in M_2(\mathbb{R})/A^T = -A\} = \left\{A \in M_2(\mathbb{R})/\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^T = -\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right\}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^T = -\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & -b \\ -c & -d \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a = -a \\ c = -b \\ b = -c \\ d = -d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2a = 0 \\ c = -b \\ 2d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0 \\ c = -b \\ d = 0 \end{cases}$$

$$W_2 = \left\{\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})/a = d = 0 \wedge c = -b\right\} = \left\{\begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}/b \in \mathbb{R}\right\}$$

el único parámetro o variable libre b indica que $\dim(W_2) = 1$

entonces $\dim(W_1 + W_2) = 3 + 1 = 4$ pero $W_1 + W_2$ es un subespacio vectorial de $M_2(\mathbb{R})$, $M_2(\mathbb{R})$ es un espacio vectorial de dimensión 4. ¿Cómo un subespacio vectorial se atreve a tener la misma dimensión que el espacio vectorial?, a menos que ellos coincidan, a menos que...sean iguales

$$W_1 + W_2 = M_2(\mathbb{R})$$

Así toda matriz A se puede escribir de manera única como una matriz simétrica y una matriz antisimétrica, de hecho ese es un ejercicio de matrices elemental, vease $A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T)$ siendo la primera $\frac{1}{2}(A + A^T)$ simétrica y la segunda $\frac{1}{2}(A - A^T)$ antisimétrica.

18. En $\mathbb{R}^3$ se consideran los subespacios vectoriales $S = \langle\{(2, 1, 0), (1, 0, -1)\}\rangle$, $T = \langle\{(-1, 1, 1), (0, -1, 1)\}\rangle$ Determinar un vector v de T tal que $\mathbb{R}^3 = S + \langle\{v\}\rangle$ y $S \cap \langle\{v\}\rangle = \{0\}$.

Solución : Geometricamente el subespacio S es un plano en $\mathbb{R}^3$ y $\langle\{v\}\rangle$ es una recta en $\mathbb{R}^3$, entonces se busca una recta *no contenida* en el plano S , pero si contenida en el plano T , que es lo mismo que afirmar que se busca un elemento de T . Es claro que la dimensión de S es 2 pues los vectores $(2, 1, 0), (1, 0, -1)$ son claramente L.I., para elegir un vector de T debe ser tal que no sea un elemento de S , es decir no cumplir con la condición de S

por eso veamos que condición debe cumplir un vector (x, y, z) para estar en S .

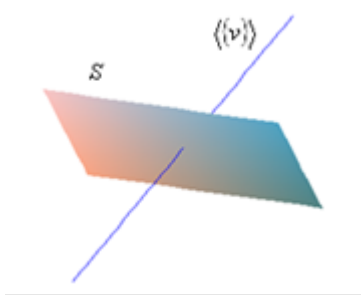
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & | & x \\ 1 & 0 & | & y \\ 0 & -1 & | & z \end{pmatrix} \text{pivoteando en fila 2, en } a_{21} = 1, \text{ cambiamos la fila 1}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & | & x - 2y \\ 1 & 0 & | & y \\ 0 & -1 & | & z \end{pmatrix} \text{pivoteando en fila 1, en } a_{12} = 1 \text{ cambiamos fila 3}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & | & x - 2y \\ 1 & 0 & | & y \\ 0 & 0 & | & x - 2y + z \end{pmatrix} \text{el sistema tiene soluci3n si y solo si } x - 2y + z = 0$$

$x - 2y + z = 0$ es la condici3n de S y tambi3n la ecuaci3n del plano que define. $S = \{(x, y, z) / x - 2y + z = 0\}$ entonces de los muchos vectores de T , hay que seleccionar uno que no verifique esta condici3n. por ejemplo el vector $v = (0, -1, 1) \in T$ pero $v = (0, -1, 1) \notin S$ pues $0 - 2(-1) + 1 \neq 0$. ¿ C3mo es la intersecci3n entre S y $\langle\{v\}\rangle$?
 $\langle\{v\}\rangle = \langle\{(0, -1, 1)\}\rangle = \{(x, y, z) / x = 0 \wedge y + z = 0\} \Rightarrow S \cap \langle\{v\}\rangle = \{(x, y, z) / x - 2y + z = 0 \wedge x = 0 \wedge y + z = 0\} = \{(0, 0, 0)\}$

$\dim(S + \langle\{v\}\rangle) = \dim(S) + \dim(\langle\{v\}\rangle) = 2 + 1 = 3 \Rightarrow S + \langle\{v\}\rangle = \mathbb{R}^3$, los subespacios S y $\langle\{v\}\rangle$ son suplementarios, entonces podemos escribir $S \oplus \langle\{v\}\rangle = \mathbb{R}^3$



EJERCICIOS PROPUESTOS.

19. Si $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ es un conjunto L.I ¿Cómo es el conjunto $\{v_1 + v_3, 2v_2 - v_1, 2v_2 - 3v_3, v_4 + v_1\}$?, ¿Un conjunto L.I o L.D?

20. Hallar k de modo que las matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & k \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k & 1 \end{pmatrix} \text{ sean L.D} \rightarrow \text{Respuesta } k = \pm 1$$

21. Hallar k, p de modo que los vectores $(1, 2, k, 1), (k, 1, 2, 3), (0, 1, p, 0)$ sean L.D $\rightarrow$ Respuesta $k = 3, p = \frac{7}{5}$

22. (Propuesto) Hallar k, p de modo que las matrices $\begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ -3 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -3 & 5 & -2 \\ 1 & 0 & -5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -5 & p & k \\ -9 & 10 & -1 \\ -2 & 5 & 0 \end{pmatrix}$ sean dependientes
 $\rightarrow$ Respuesta. $p = 12, k = 13$

23. Hallar k, p de modo que el vector $(k, p, 5, -3)$ pertenezca al subespacio generado por

$$(1, 2, -5, 3), (2, -1, 4, 7) \rightarrow \text{Respuesta. } k = -1, p = -2$$

24. Sea $W = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 / x + y + z + w = 0\}$ Hallar una base de W .

25. Probar que $\langle \{(1, 0, 1), (0, 2, 1)\} \rangle = \langle \{(1, 2, 2), (0, -2, -1)\} \rangle$

26. Dados los subespacios vectoriales

$$W_1 = \{(x, y, z) / x - 2y + 3z = 0\}, W_2 = \{(x, y, z) / x - y + z = 0\}$$

Hallar base y dimensión de

(a) $W_1, W_2, W_1 \cap W_2$

(b) $W_1 + W_2$

Respuesta.

$$\dim(W_1) = 2, \text{base} \{(2, 1, 0), (-3, 0, 1)\}, \dim(W_2) = 2, \text{base} = \{(1, 1, 0), (-1, 0, 1)\},$$

$$\dim(W_1 \cap W_2) = 1, \text{base} = \{(1, 2, 1)\}.$$

$$\dim(W_1 + W_2) = 3, \text{base} = \{(2, 1, 0), (-3, 0, 1), (1, 1, 0)\}$$

27. Sea $P_3[x]$ el conjunto de polinomios de grado menor o igual a tres. Sean $A = \{p(x) \in P_3[x] / p(2) = p(-2) = p(0) = 0\}, B = \{p(x) \in P_3[x] / p(0) = 1\}$ dos conjuntos

(a) Pruebe que A es un espacio vectorial.

(b) Pruebe que B no es un espacio vectorial.

28. Sea $C = \begin{pmatrix} c & c \\ c & c \end{pmatrix}$ una matriz constante. Sea $W = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) / AC = 0\}$

Demostrar que W es un subespacio vectorial de las matrices de orden 2.

29. Sean $F_1 = \langle \{v_1, u_1\} \rangle, F_2 = \langle \{v_2, u_2\} \rangle$ los subespacios de $\mathbb{R}^3$ generados por los vectores $u_1 = (0, 1, -2), v_1 = (1, 1, 1)$

$u_2 = (-1, 0, 3), v_2 = (2, -1, 0)$. Encuentre valores de a, b, c, d, e, f tales que

$$F_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / ax + by + cz = 0\}, F_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / dx + ey + fz = 0\}$$

Respuesta $F_1: 3x - 2y - z = 0, F_2: 3x + 6y + z = 0$

30. Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ (si existe) para que los vectores $\{(-1, 0, k), (2, 1, 0), (-2k, k, 1)\}$ sean L.D.

31. Hallar el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & -2 & -1 \\ 4 & -5 & 7 & -2 & -4 & -6 \\ 2 & 5 & -8 & 4 & -3 & 1 \\ 3 & -3 & 4 & -1 & -3 & -4 \end{pmatrix}$$

Respuesta. Rango 3.

32. Calcular el vector coordenado $[v]_B$ de $v = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix}$ respecto a la base $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

33. Calcular el vector coordenado $[v]_B$, si $v = 2 - x + 3x^2$ con respecto a la base $\{1, 1 + x, -1 + x^2\}$ de P_2 .

34. Extienda $\left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$ a una base de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$.

35. Dado el conjunto LI $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ Determine si el siguiente conjunto $\{v_1 + v_2, v_2 - 3v_3, v_1 + v_2 + v_3, v_1 - v_4\}$ es LI o LD.

36. Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ de modo que $(1, k, 5)$ sea combinación lineal de los vectores $(1, -3, 2), (2, -1, 1)$.

37. Hallar el valor de $k \in \mathbb{R}$ de modo que las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ k & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} k & k \\ k & 2 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

sean linealmente independientes.

38. Considere la base de $P_2[x]$, $B = \{2 - x, x^2 + 3x, 8\}$

(a) Hallar $[1 + x + 6x^2]_B$

(b) Hallar el polinomio $p(x)$ si $[p(x)]_B = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.